大模型赋能下的科研：工具、方法与实践

刘海江
2025国家奖学金获得者
OntoWeb团队自然语言处理方向博士研究生

我的研究：认知模拟与知识增强的大模型价值观对齐

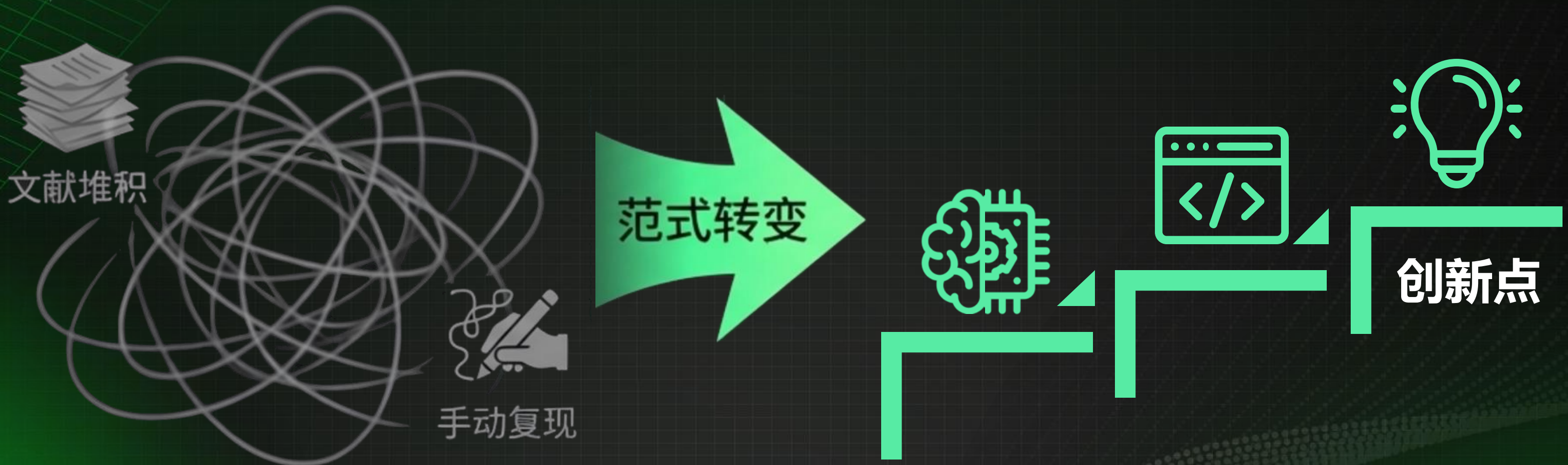
- IP&M 2025: Towards Realistic Evaluation of Cultural Value Alignment in LLMs: Diversity Enhancement for Survey Response Simulation
- EMNLP 2025: Beyond Demographics: Enhancing Cultural Value Survey Simulation with Multi-Stage Personality-Driven Cognitive Reasoning
- TALLIP 2025: Deep Stable Learning for Cross-lingual Dependency Parsing
- Citations: 40+

这些成果离不开大模型的辅助，AI加速了我的方案迭代。

科研范式的根本转变

传统范式 – Traditional Paradigm

全新范式 – New Paradigm



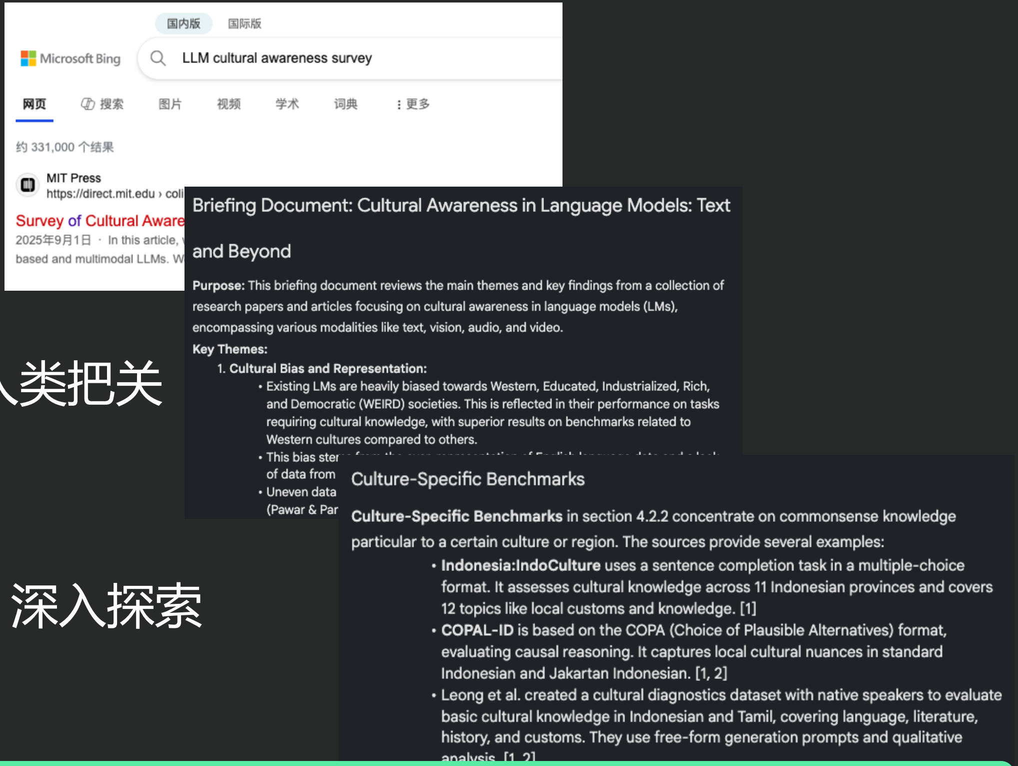
AI是强大的助手，但不是万能的。核心创新，仍在我们自己。

第一步：文献收集-高效入门一个新领域

搜索领域 + ‘Survey’

利用AI辅助分析，人类把关

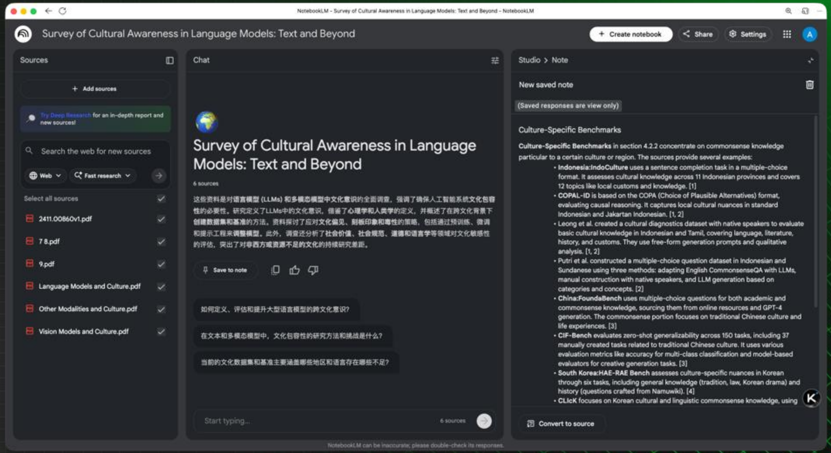
聚焦分支，深入探索



别直接问AI“这个领域是啥”——结果片面，易产生幻觉。

关键问题：从综述中挖掘研究方向

- 领域的核心任务与研究类型？
- 当前存在的主要痛点是什么？
- 关键工作的递进关系与固有缺陷？
- 主流数据集、评估指标和SOTA结果？



案例分析：

例如，在价值观对齐研究发现，现有评估忽略了价值观偏好的概率分布特征。

推荐工具：

NotebookLM，上传PDF，快速生成总结与洞见，

第二步：缺陷分析–深入问题的本质

ACL Anthology News FAQ Corrections Submissions Github Search...

WorldValuesBench: A Large-Scale Benchmark Dataset for Multi-Cultural Value Awareness of Language Models

Wenlong Zhao, Debanjan Mondal, Niket Tandon, Danica Dillion, Kurt Gray, Yuling Gu

ACL Anthology News FAQ Corrections Submissions Github Search...

Assessing Cross-Cultural Alignment between ChatGPT and Human Societies: An Empirical Study

Yong Cao, Li Zhou, Seolhwa Lee, Laura Cabello, Min Chen, Daniel Hershcovich

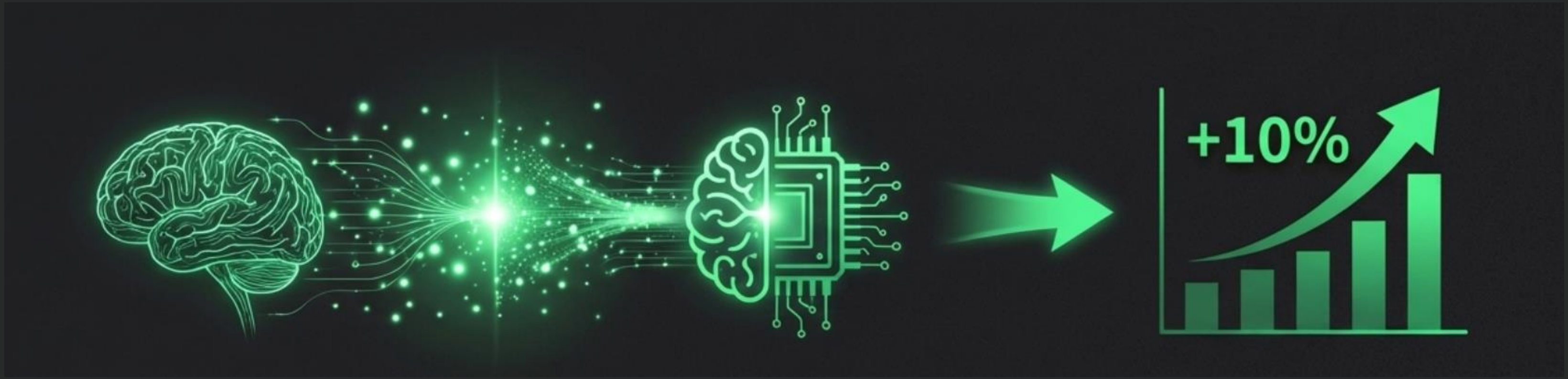
Computer Science > Computation and Language

[Submitted on 28 Jun 2023 (v1), last revised 12 Apr 2024 (this version, v2)]

Towards Measuring the Representation of Subjective Global Opinions in Language Models

Esin Durmus, Karina Nguyen, Thomas I. Liao, Nicholas Schiefer, Amanda Askell, Anton Bakhtin, Carol Chen, Zac Hatfield-Dodds, Danny Hernandez, Nicholas Joseph, Liane Lovitt, Sam McCandlish, Orowa Sikder, Alex Tamkin, Janel Thamkul, Jared Kaplan, Jack Clark, Deep Ganguli

方案构建：交叉学科的创新力量



痛点	交叉方案	效果
模型缺乏“人性化”思维	引入心理学认知模型，模拟人类决策过程	性能提升10%，增强泛化能力

1 查重:
AI联网搜索相似工作。

2 构建:
明确步骤、逻辑、预期提升。

3 规划:
设计基线、对比模型、指标。

第三步：代码实现 – 善用开源，高效迭代

Llama-Factory

模型微调首选，避免从零开始。

Weights & Biases

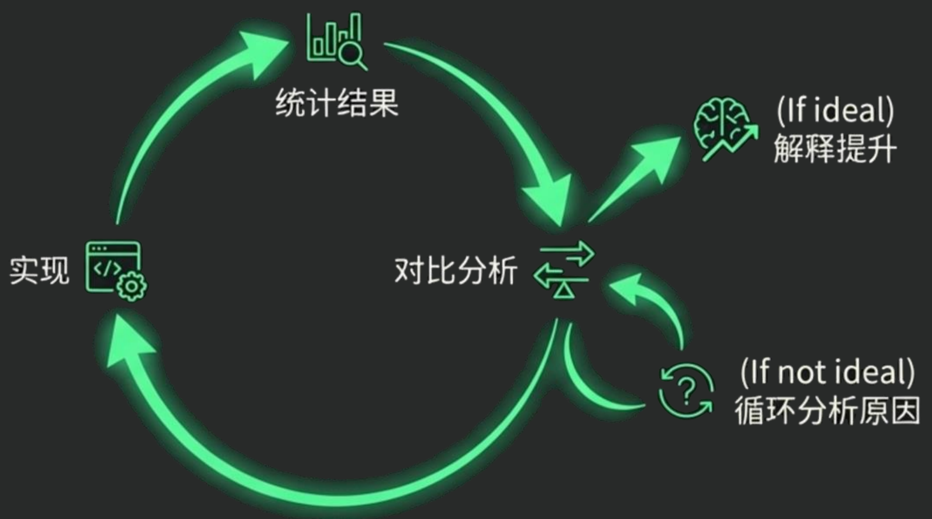
日志可视化与实验追踪

✓ 配置合理

✓ 日志可追溯

✓ 数据备份

实验与分析：在循环中逼近成功



EMNLP 25的实验初期准确率没有提升？分析发现额外的文化领域的修正阶段引入了噪声问题，删除后解决。

清晰地解释你的提升：为什么有效？认知增强是如何让模型更“人性化”的？

第四步：论文写作 – 人类规划，AI润色

研究背景：社会调研能够反映人类的思维过程，决策依据，为社科研究提供洞见。使用AI驱动的模拟实验能够大大降低人工成本……
核心创新点：融合心理学理论的跨文化价值观调研模拟系统。
关键技术：心理学理论建模，多阶段推理，决策加权整合……
实验结果：个体模拟准确率提升10%，模拟价值偏好的概率分布于人类差异减少……
未来展望：更多心理学理论、更多文化、更多模型……

Social surveys are essential for generating insights and supporting decision-making processes in research, yet traditional human-centric experiments often incur significant costs…
In this paper, we focus on improving cultural value survey simulation by incorporating psychological theory into the modeling of human responses. MARK draws on the MBTI personality type dynamic theory to model cognitive functions and their interactions with stress …

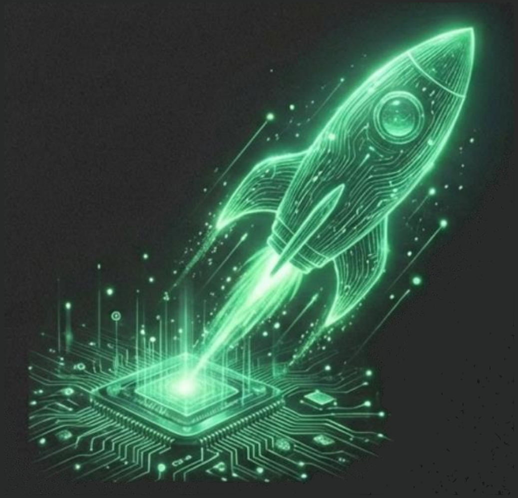
人类角色

思路逻辑通顺，完成论文初稿。

AI角色

内容串联、论证深度、表达的精炼。

总结：成为驾驭AI的科研者



- 范式已变：AI是科研新基建。
- 工具赋能：掌握从文献到实验的全流程AI技巧。
- 人类核心：批判性思维与创新洞察力无可替代。

行动起来，你的科研将事半功倍！

欢迎交流讨论

Ontoweb团队公众号

个人主页

邮箱：alexliu@wust.edu.cn

主页：https://alexc-l.github.io/haijiangliu.github.io/

参考文献：

- Cao, Y., Liu, H., Arora, A., Augenstein, I., Röttger, P., & Hershcovich, D. (2025). Specializing Large Language Models to Simulate Survey Response Distributions for Global Populations. In L. Chiruzzo, A. Ritter, & L. Wang (Eds), *Proceedings of the 2025 Conference of the Nations of the Americas Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Volume 1: Long Papers)* (pp. 3141–3154). Association for Computational Linguistics. https://aclanthology.org/2025.naacl-long.162/
- Li, Q., Qiu, C., Liu, H., Gu, J., & Luo, D. (2025). Decoupled contrastive learning for multilingual multimodal medical pre-trained model. *Neurocomputing*, *633*, 129809. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2025.129809
- Liu, H., Cao, Y., Wu, X., Qiu, C., Gu, J., Liu, M., & Hershcovich, D. (2025). Towards realistic evaluation of cultural value alignment in large language models: Diversity enhancement for survey response simulation. *Information Processing & Management*, *62*(4), 104099. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2025.104099
- Liu, H., Li, Q., Gao, C., Cao, Y., Xu, X., Wu, X., Hershcovich, D., & Gu, J. (2025). *Beyond Demographics: Enhancing Cultural Value Survey Simulation with Multi-Stage Personality-Driven Cognitive Reasoning* (No. arXiv:2508.17855). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.17855
- Liu, H., Qiu, C., Li, Q., Liu, M., Wang, L., & Gu, J. (2025). Deep Stable Learning for Cross-lingual Dependency Parsing. *ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing*, 3735509. https://doi.org/10.1145/3735509

感谢各位合作老师和同学的支持！